Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 13.2

$f(x) = \sin 3x$

$\text{Periode} = \frac{2\pi}{3}$

$f^{-1}(0) = \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$

$f'(x) = 3\cos 3x$

$(f')^{-1}(0) = \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right\}$

$f''(x) = -9\sin 3x$

$(f'')^{-1}(0) = \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$

x	0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$
$f(x)$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$f''(x)$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(1)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(-1)$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$B(0)$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B(0)$	$\smile$	$\smile$	$\smile$	$B(0)$

3G-13.2-michael.livchits.INF.png

References